Instrução Técnica

Substituir Conector Tipo H

ENERGISA/GTCD-IT/Nº218/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 7, 13, 18, 20 e 21 10
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 10
7- INDICADORES 11
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 11
9- VIGÊNCIA 11
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	05/04/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT e BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Conector Tipo H

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de manutenção das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para substituição de conector tipo H em linha de distribuição aérea.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das de empresas contratadas, que executam serviços de manutenção no Sistema Elétrico de Potência.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 30 min. / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR-35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

EXECUTAR TAREFAS PRELIMINARES:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

RETIRADA do CONECTOR

- Posicionar-se adequadamente na estutura, em frente ao conector a ser substituído, para começar a tarefa;
- Içar balde de lona com materiais e ferramentas necessárias a execução da atividade;
- Cortar o condutor o mais próximo possível do conector danificado, procurando deixar apenas a parte íntegra do condutor;
- Remover o conector danificado, acondicionando-o no balde lona;
- Avaliar se o novo comprimento dos condutores serão necessários para uma nova conexão;

NOTAS:

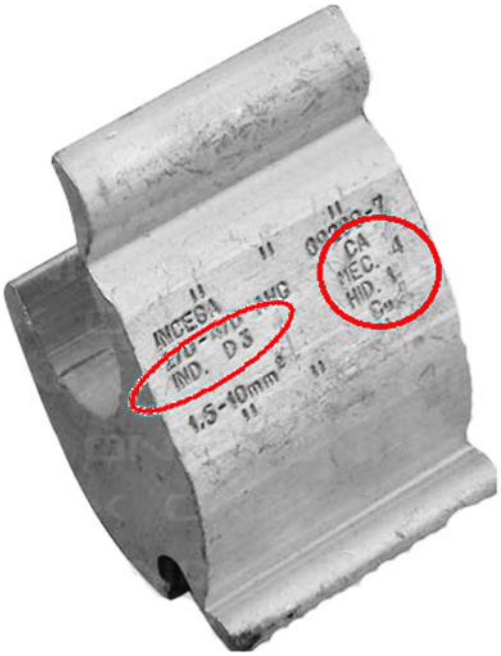
1. Não há como retirar o conector H da rede de distribuição sem cortar os condutores, isso devido ao esmagamento provocado pelo alicate de compressão;
2. Em algumas situações, devido ao comprimento reduzido do conductor, se faz necessário mais uma conexão com um pedaço de cabo de mesma bitola.

APLICAÇÃO do CONECTOR

- Avaliar se o novo comprimento dos condutores serão necessários para uma nova conexão;
- Limpar a superfície de contato dos condutores com escova de cerdas de aço, retirando a oxidação existente;
- Aplicar o composto anti oxidante a base de zinco sobre a parte escovada dos condutores;

- Escolher o conector mais adequado a combinação de bitolas da conexão. Nas áreas de poluição salina, devem-se atentar para a utilização do conector correto para essa condição;
- Escolher o alicate a compressão que será utilizado e verificar sua regulagem;

- Escolher a matriz adequada ao conector que será utilizado (consultar uma tabela ou os dados impressos no corpo do conector);



NOTAS:

3. Para a imagem apresentada acima temos, marcado no corpo do conector, que a matriz que deverá ser usada é a **matriz D3**, podendo ser utilizado o **alicate hidráulico aplicando-se 1 compressão** ou o **alicate mecânico aplicano-se 4 compressãoes**.
4. Para o conector do tipo H não é obrigatório a variação de ângulo durante as compressões do conector. Devido ao seu tamanho a deformação é mínima.

- Aplicar o número adequado de compressões observando os espaços demarcados no corpo do conector;
- Repetir o mesmo processo para as demais conexões da estrutura;
- Finalizar a atividade descendo as ferramentas e material retirado pelo balde de lona;
- Descer da estrutura;
- Recolher os recursos envolvidos na atividade;
- Recolher os resíduos gerados durante o desenvolvimento da atividade.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 7, 13, 18, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Cinto de segurança tipo paraquedista	01
Bloqueador solar	01

NOME	QUANTIDADE
Corda de nylon ou de fibra sintética 5/8 de 20 m	01
Tesoura corta cabos	01
Arco de serra equipado	01
Escova com cerdas de aço	01
Farol portátil	01
Balde de lona para içamento de materiais	01
Carretilha em alumínio para corda	01
Kit resgate em altura	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Alicate de compressão mecânica e matrizes	01
Alicate de compressão hidraúlica e matrizes	01
Chave de estria, encaixe ou de catraca	adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/04/2019	Vigente	-	30/04/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	24/05/2019
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF		
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro Kussano	Gerente DEOP - EMS		